Transformada z

Dr. Ing. Hernán Garrido

Control y sistemas
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería

carloshernangarrido@gmail.com

Agosto de 2023

Contenidos

1. Definición
2. Transformadas z bilateral y unilateral
3. Sistemas causales y no causales
4. Región de convergencia y estabilidad
5. Transformada Z de funciones elementales
6. Propiedades
7. Resolución de ecuaciones en diferencias con coeficientes constantes usando transformada z

Definición de la transformada z

Generalidades de la Transformada z

- Es la herramienta fundamental para el análisis de sistemas en tiempo discreto.
- Es análoga a la transformada de Laplace para sistemas en tiempo continuo.

Señal en tiempo continuo es una funcion, señal en tiempo discreto es sucesion

Recordemos la definición de la transformada de Laplace

$$\mathscr{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_0^\infty x(t)e^{-st}dt, s \in \mathbb{C}$$

y una propiedad importante

$$\mathscr{L}\{\dot{x}(t)\} = sX(s)$$

Muy bueno para resolver ecuaciones diferenciales

Me sirve para resolver ecuaciones continuas en el tiempo y ....

Así podemos encontrar la función de transferencia $Y(s)/X(s)$ de un sistema en tiempo continua a partir de su ecuación diferencial.

Transformada z bilateral

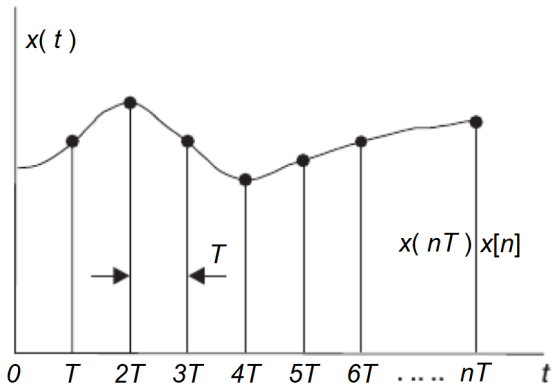


Figura: Señal en tiempo continuo y en tiempo discreto.

Señal muestreada: $x[n] = x(nT)$

$$n \in \mathbb{Z}, T = 1/f_s \in \mathbb{R}$$

Frecuencia compleja: $z = re^{j\omega} = r(\cos\omega + j\sin\omega), 0 \leq \omega < \pi$

Represento el numero complejo de forma polar

Definición

Z es n° Complejo

$$z\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}, z \in \mathbb{C}$$

Una señal de tiempo discreto tiene frecuencia en tiempo continuo

Recibe una función en tiempo discreto y obtengo la transformada Z ---->Serie infinita

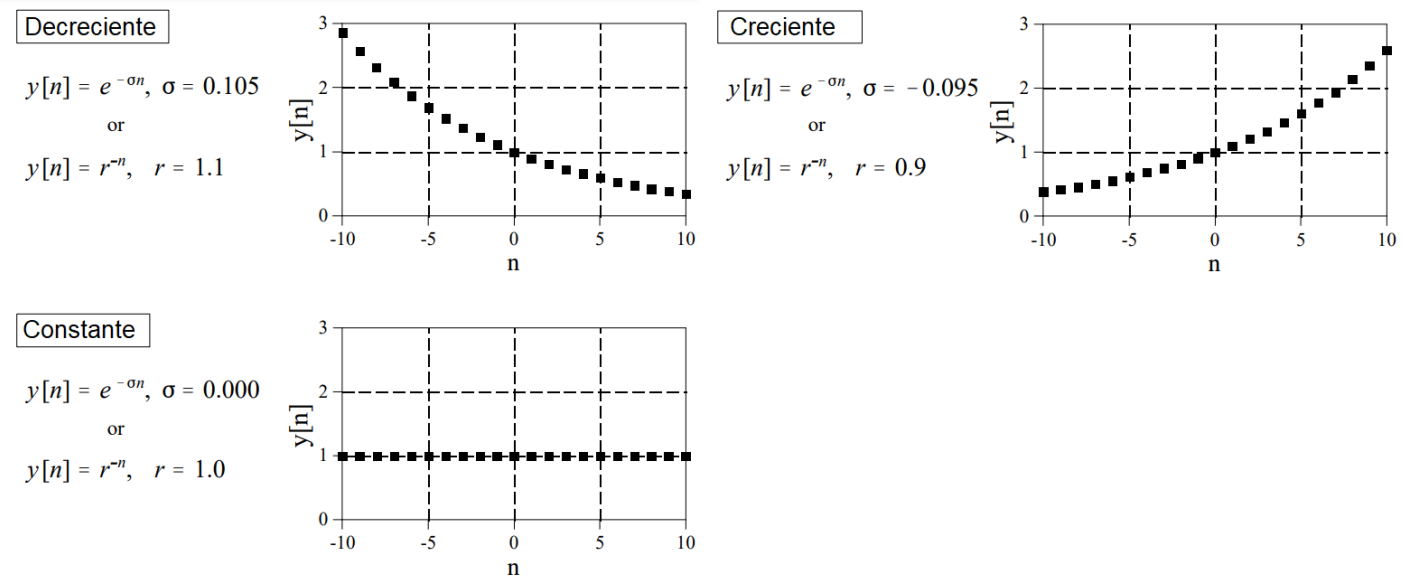
Transformada z unilateral

En el caso de señales causales, es decir aquellas donde $x[n] = 0 \forall n < 0$:

Definición

$$z\{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}, z \in \mathbb{C}$$

Figura: Interpretación de la exponencial compleja.



Sistemas en tiempo discreto

Respuesta impulsiva (característica del sistema):

$$h[n]$$

Entrada:

$$x[n]$$

Salida:

Me permite predecir la salida frente a una entrada arbitraria cualquiera

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

h queda como esta, y x lo refleja y traslada

Interés por la exponencial compleja

Si $x[n] = z^n \Rightarrow y[n] = h[n] * z^n$

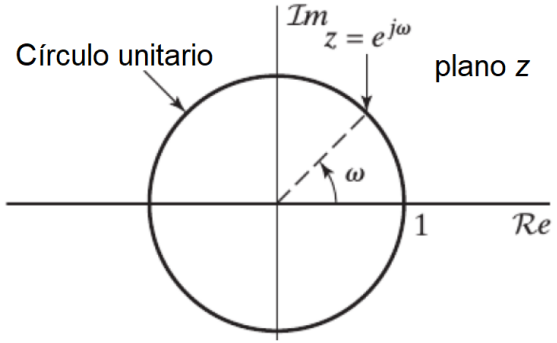
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{n-k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^n z^{-k} = z^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k} = H(z)z^n$$

Solo cambia la amplitud

Función de transferencia de un sistema en tiempo discreto

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k}$$

Es un factor de escala para cada exponencial compleja que entre al sistema. Depende del sistema ($h[n]$) y de la frecuencia de la entrada (z).



No hay infinitas freciencias, es un eje circular

Tiempo discreto se mide adimencional, y la frecuencia en radianes

Transformada de Fourier de tiempo discreto ($\neq$ TDF)

Es un factor de escala válido sólo para entradas periódicas de la forma $e^{j\omega}$ ($|z| = 1$):

$$H(z|_{r=1}) = H(e^{j\omega}), \omega \in \mathbb{R}$$

Sistemas causales y anti-causales

Señales

$x[n]$ es una señal causal si $x[n] = 0, \forall n < 0$
$x[n]$ es una señal anti-causal si $x[n] = 0, \forall n > 0$
$x[n]$ es una señal no-causal si $\exists n < 0 : x[n] \neq 0$ y $\exists n > 0 : x[n] \neq 0$

Sistemas

Un sistema con función de transferencia $H(z)$ es causal si su respuesta impulsiva $h[n]$ es causal, y viceversa.

Ejemplos:

- Causales: filtros digitales en tiempo real, modelos físicos discretizados en el tiempo
- No-causales: filtros digitales *offline*

Región de convergencia

Definición de RDC

La RDC es el subconjunto de los $\mathbb{C}$ donde pertenece z y $z\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$ converge.

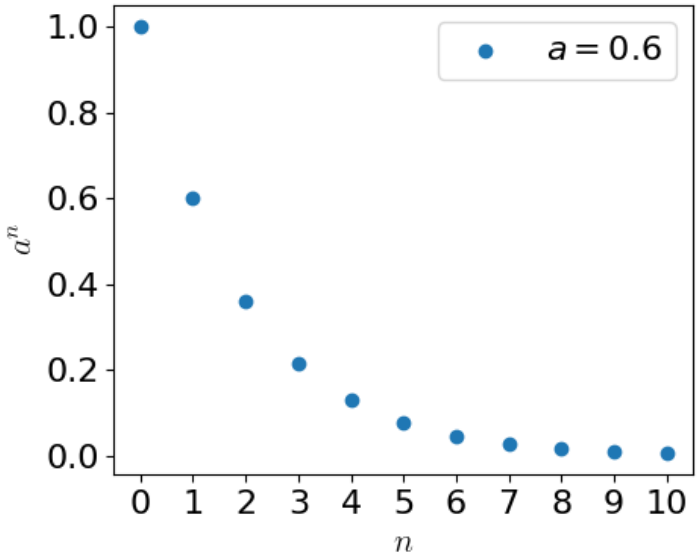
Ejemplo:

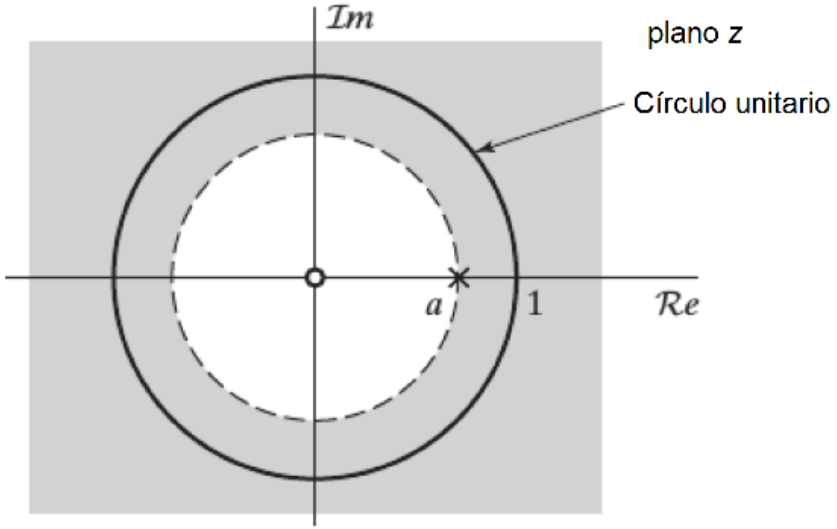
$$a \in \mathbb{R}, u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}, x[n] = a^n u[n]$$

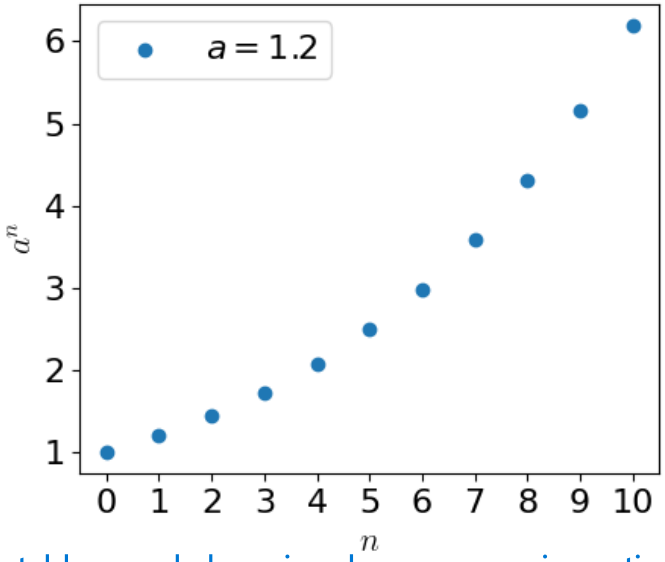
$$z\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

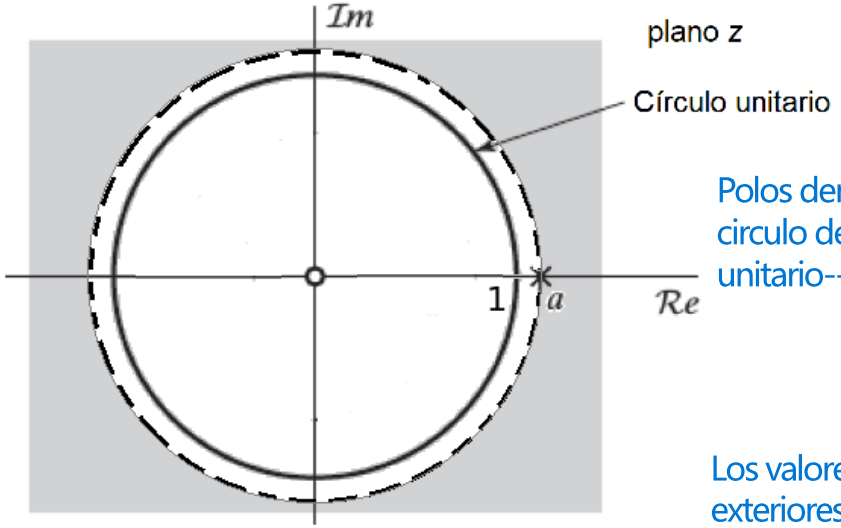
$$\Leftarrow |az^{-1}| < 1 \iff |a| < |z|$$

Ejemplos de RDC









Polos dentro del circulo de radio unitario--> estable

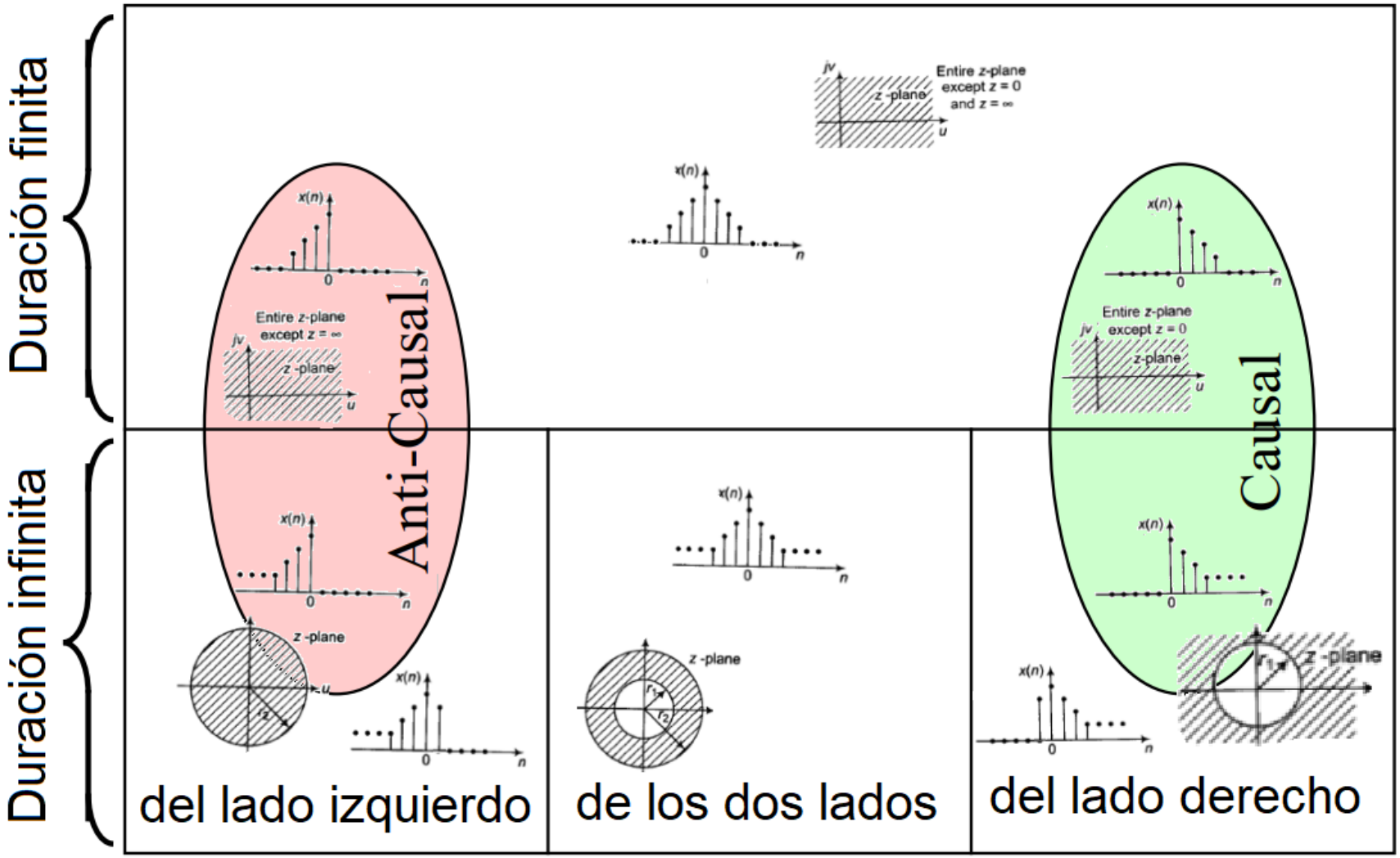
Los valores son exteriores y no interiores porque el sistema es causal

Es estable cuando la region de convergencia contiene al círculo de radio unitario

Propiedades de la Región De Convergencia

1. La RDC siempre es una corona circular, es decir independiente de ω:
   - $|z| > r_0$ (solo acotada por dentro)
   - $|z| < r_0$ (solo acotada por fuera)
   - $r_0 < |z| < r_1$ (corona circular en sentido estricto)
2. La RDC no contiene ningún polo ($X(z) = N(z)/D(z)$).
3. Si $x[n]$ es de duración finita: RDC $= \mathbb{C}$ Siempre son estables??
4. Si $x[n]$ es de duración infinita:
   - del lado derecho ($\exists N : x[n] = 0 \forall n < N$): $|z| > r_0$
   - del lado izquierdo ($\exists N : x[n] = 0 \forall n > N$): $|z| < r_0$
   - de ambos lados: $r_0 < |z| < r_1$

Propiedades de la Región De Convergencia



Estabilidad de sistemas en tiempo discreto

- Hay muchas definiciones de estabilidad.
- En sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI), todas ellas son equivalentes a la estabilidad Entrada-Acotada-Salida-Acotada (BIBO).

Definiciones

Un sistema causal con respuesta impulsiva $h[n]$ y RDC $|z| > r_o$ es:

- (asintóticamente) estable si $z\{h[n]\}$ converge para $r_o < 1$
- marginalmente estable si $z\{h[n]\}$ sólo converge para $r_o = 1$
- inestable si $z\{h[n]\}$ sólo converge para $r_o > 1$

Pares de transformada z de señales elementales

$x[n]$	$X(z)$	RDC
$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\delta[n]$	1	Cualquier z
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$\sin(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1-2z^{-1}\cos(\omega_0)+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2z^{-1}\cos(\omega_0)+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$r^n \sin(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{r\sin(\omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > r$
$r^n \cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > r$

Propiedades de la Transformada z

- Linealidad

$$z\{ax[n] + by[n]\} = aX(z) + bY(z)$$

- Desplazamiento en el tiempo

$$z\{x[n - n_0]\} = z^{-n_0}X(z)$$

- Convolución

$$z\{x[n] * y[n]\} = X(z)Y(z)$$

Convolucion de convolucion en tiempo discreto es el producto de transformadas Z

Ecuaciones en diferencias

Sistema en tiempo discreto:

- Entrada: $x[n]$
- Salida: $y[n]$
- Implementación como ecuación en diferencias

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

$$\begin{aligned} a_0 y[n] + a_1 y[n-1] + a_2 y[n-2] + \ldots + a_N y[n-N] = \\ b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2] + \ldots + b_M x[n-M] \end{aligned} \quad (1)$$

con condiciones iniciales:

$$y[-1], y[-2], ..., y[-N]$$

Solución de una ecuación en diferencias

En el dominio del tiempo

$$y[n] = \frac{1}{a_0}\left(\sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k]\right)$$

En el dominio de la frecuencia

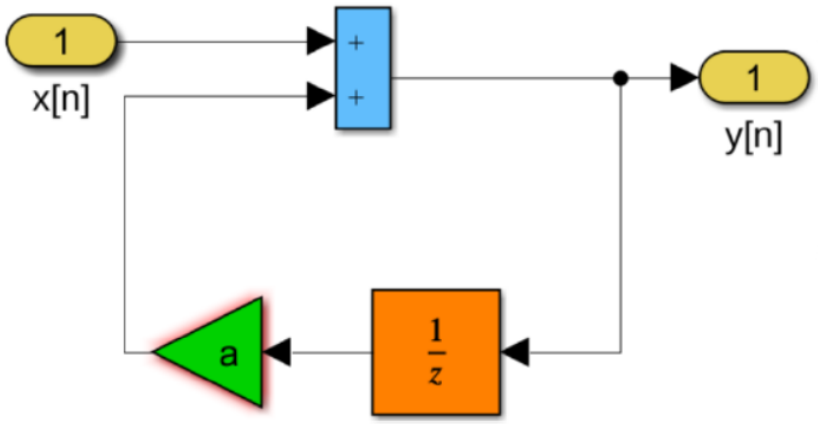
$$X(z) = z\{x[n]\}$$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}} = z\{h[n]\}$$

$$Y(z) = H(z)X(z)$$

$$y[n] = z^{-1}\{Y(z)\}$$

Ejemplo de función de transferencia a partir de una ecuación en diferencias



$$
\begin{aligned}
y[n] &= x[n] + a\,y[n-1]\,, \\
y[n] - a\,y[n-1] &= x[n]\,, \\
Y(z) - a\,Y(z)\,z^{-1} &= X(z)\,, \\
Y(z)(1 - a\,z^{-1}) &= X(z)\,, \\
H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1}{(1 - a\,z^{-1})}
\end{aligned}
$$

Figura: Representación gráfica y matemática de un sistema lineal invariante en el tiempo de primer orden en tiempo discreto

Filtro llamado link integrator